

Ferngesteuertes Fahrzeug mit Positionserkennung

Übungsteilnehmer: David KEDRA (verantwortlich), Berdan KILIC

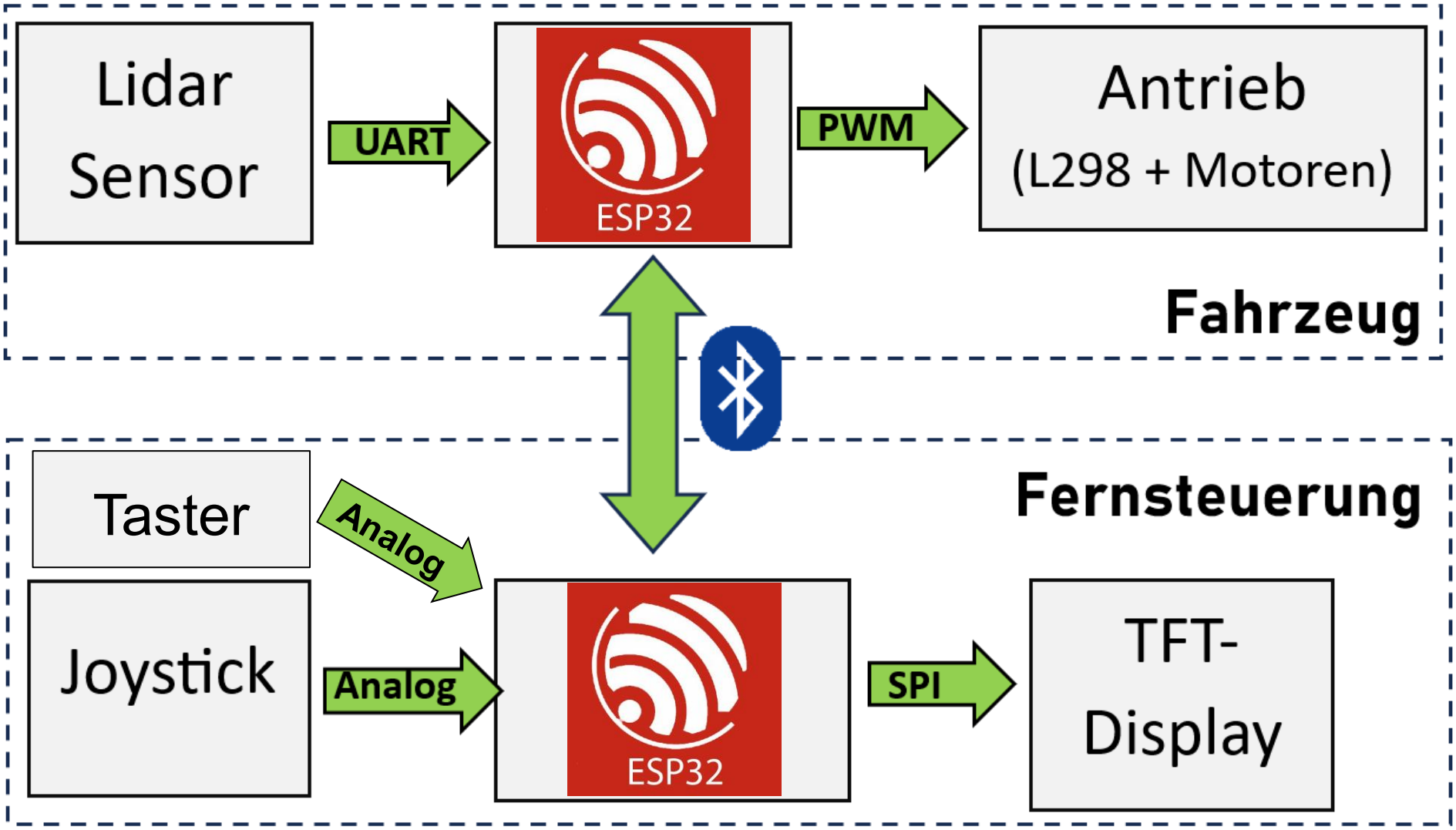
2023/2024 5AHEL

Hauptbetreuer: Ahmet KILIC

Zusatzbetreuer: Heinrich HAAGER

- Ferngesteuertes Fahrzeug über Bluetooth
- Umgebungserkennung und -speicherung
- Bildschirm für Umgebung und Menü
- Optimale Routenfindung zum markierten Punkt

Blockschaltbild



Aufgabenbereich der einzelnen Teilnehmer

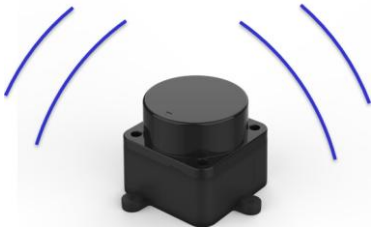
htl donaustadt

Berdan KILIC:

- Fahrzeugsteuerung

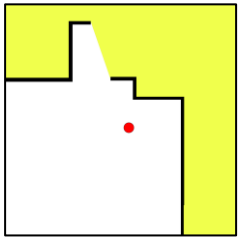


- 360° Sensor Konfiguration



David KEDRA:

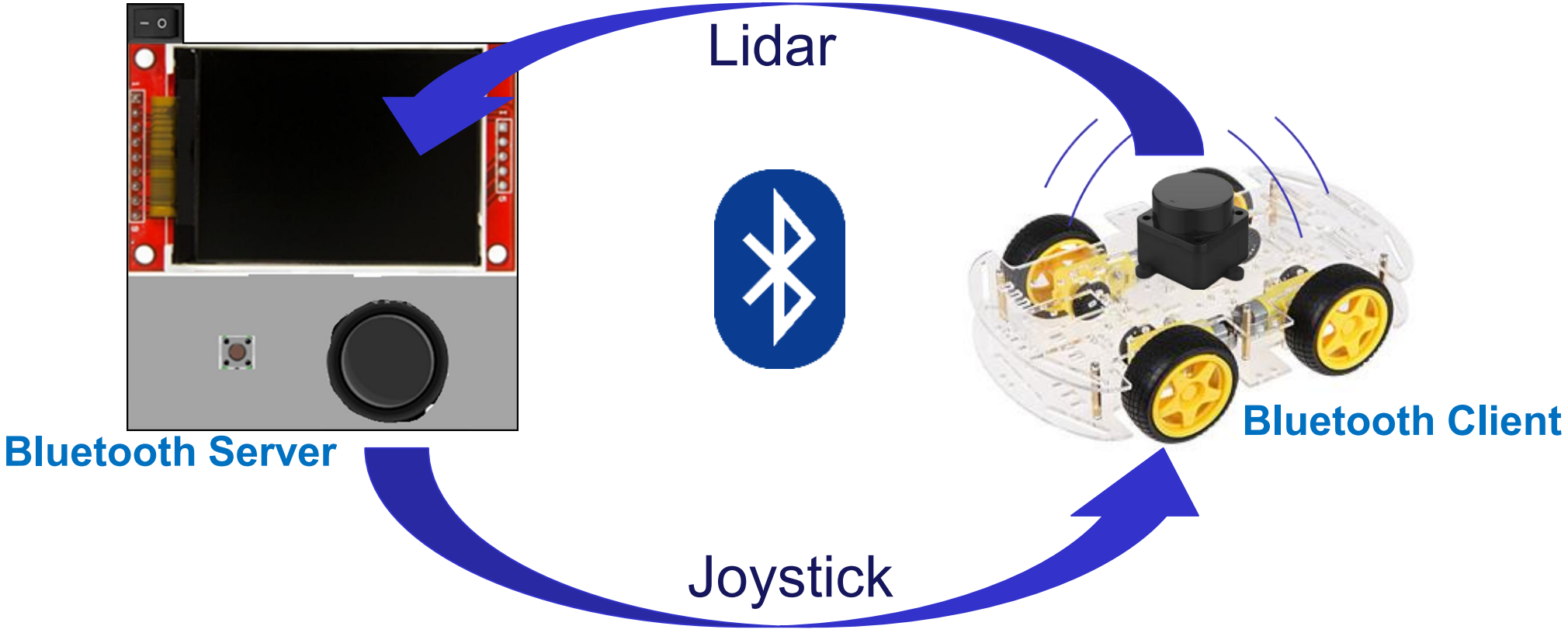
- Kommunikation der beiden Projektkomponenten
- Visualisierung am Bildschirm



- Umgebungsspeicherung
- Positionsrückfindung

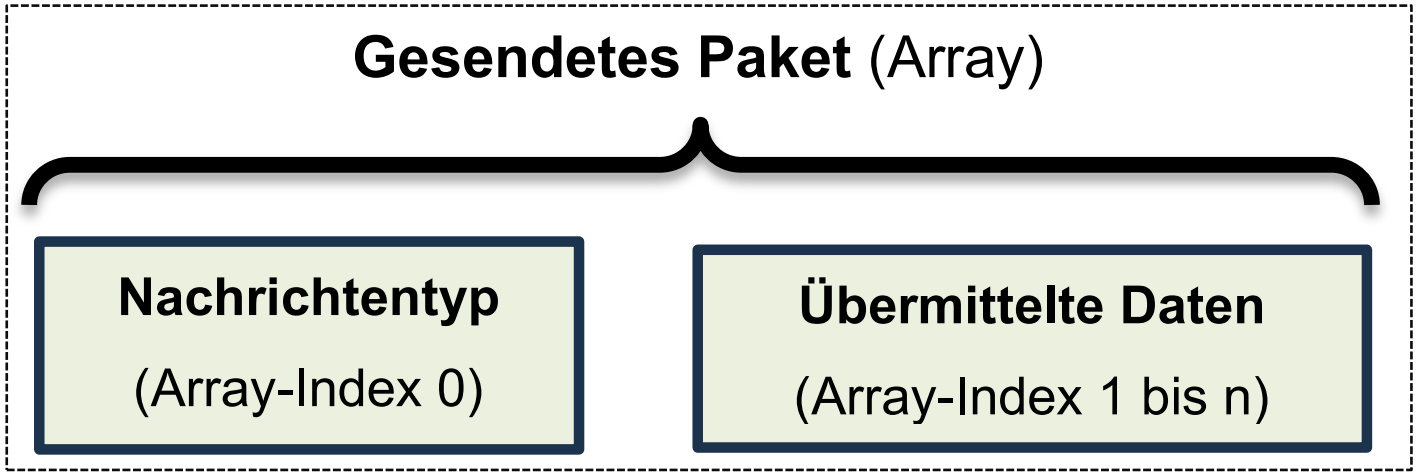


- Brücke zwischen Controller und Fahrzeug
- drahtlose Datenübertragung
- Bluetooth-Protokoll regelt Datenaustausch



htl donaustadt

- Erste Information: Nachrichtentyp-Nummer
- Rest: übermittelte Daten



- Nachrichtentypen:
  `0` → Joystick
  `1` → Lidar
- Befehlszeichen:

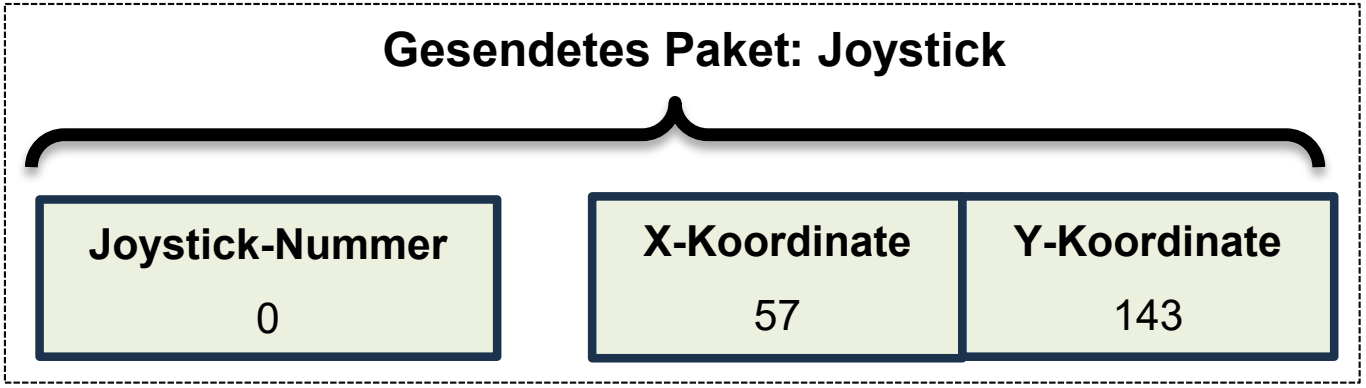
  `\n` → Nächster Wert einer Nachricht
  `\0` → Ende einer Nachricht

Bluetooth Identifizierung der Formatierung

htl donaustadt

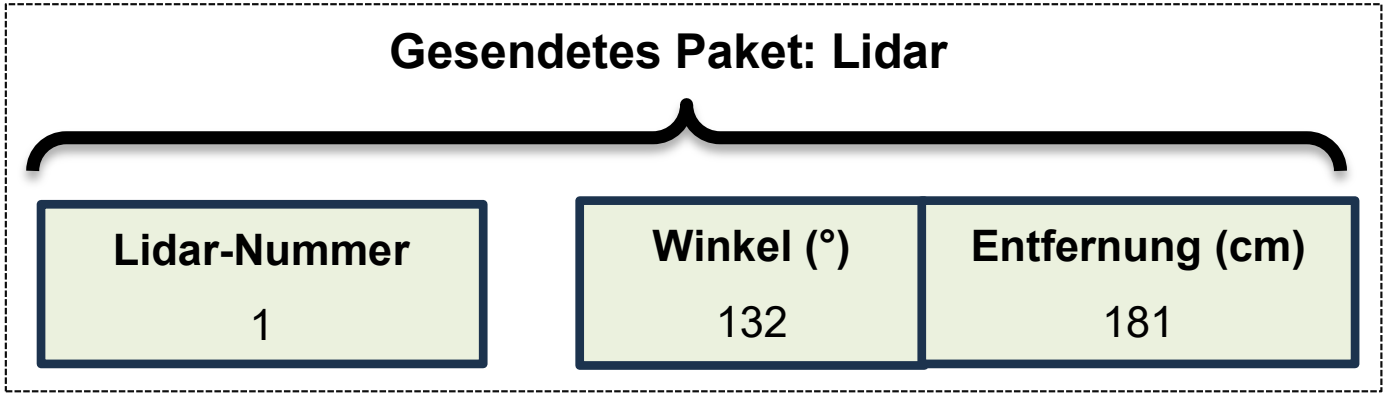
Joystick

Was gesendet wird: `0, \n, 5, 7, \n, 1, 4, 3, \0`

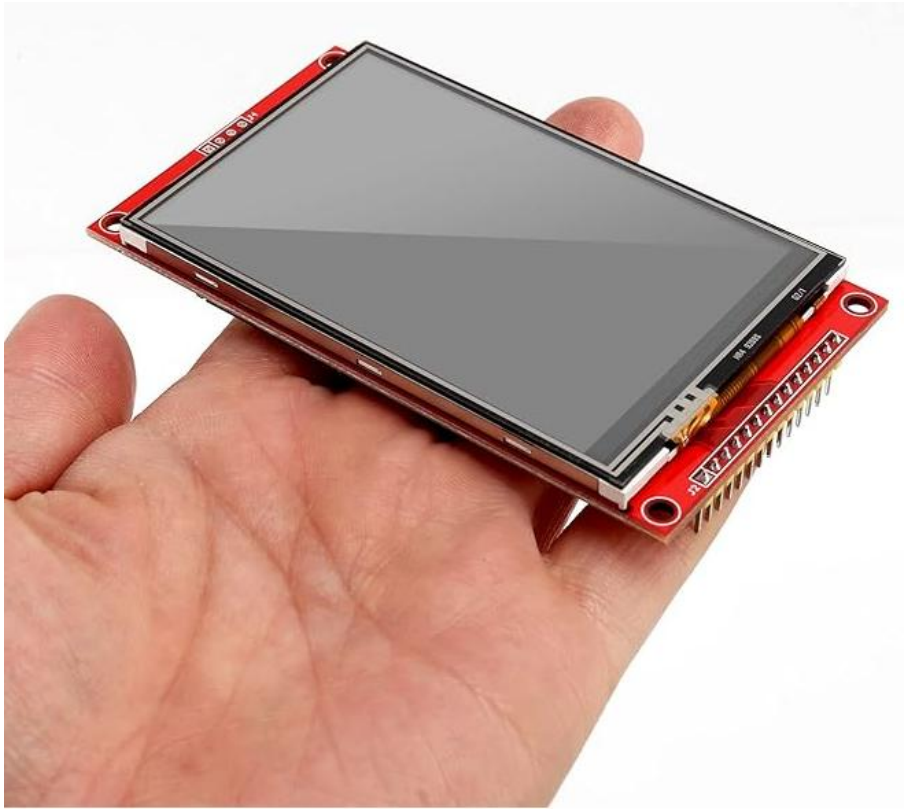


Lidar

Was gesendet wird: `1, \n, 1, 3, 2, \n, 1, 8, 1, \0`

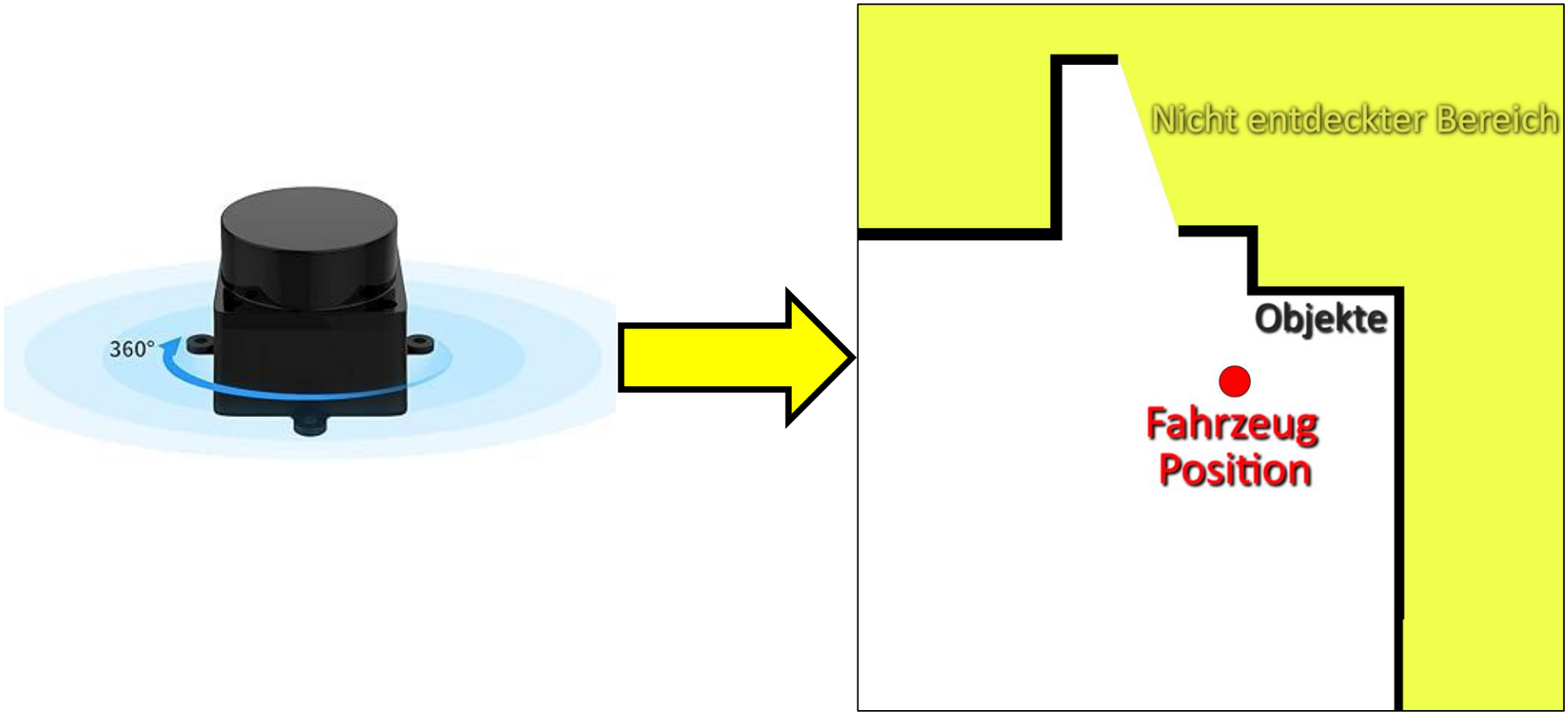


- TFT LCD Modul
- 3,5 Zoll
- 480x320 Pixel
- 4-Draht-SPI-Schnittstelle
- ILI9488 Treiber



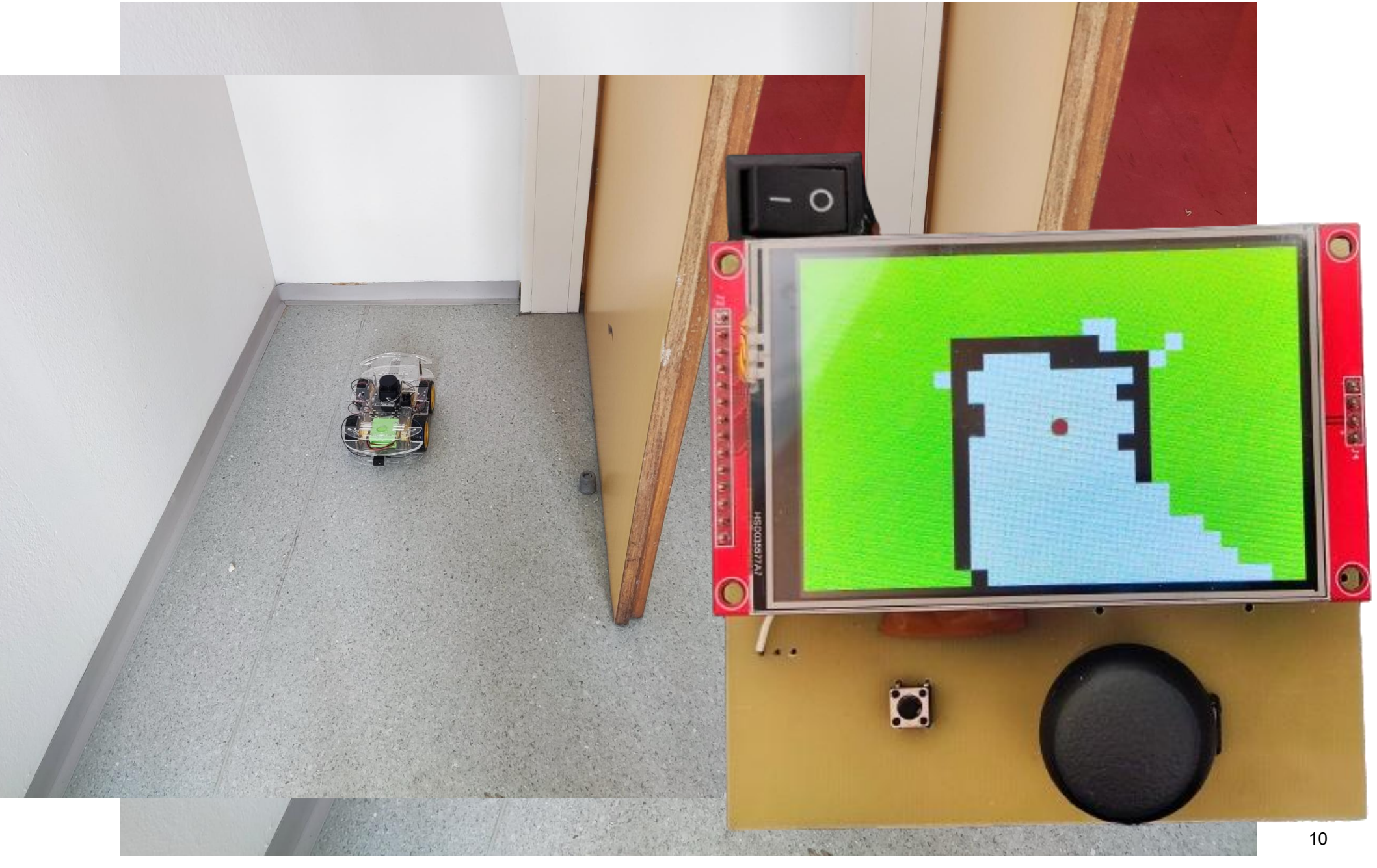
htl donaustadt

- Information von 360° Sensor verarbeitet
- Darstellung der Umgebung des Fahrzeugs



Umgebungsdarstellung Beispiel

htl donaustadt



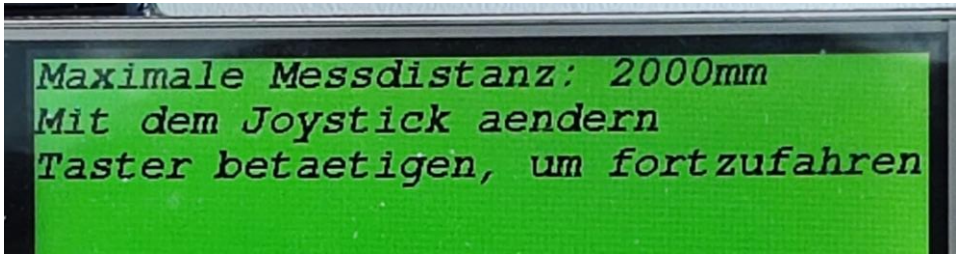
Bildschirm und Funktionen

htl donaustadt

- Taster betätigen = Modus wechseln
  - Speichern
  - Überschreiben
  - Ganze Umdrehung
  - Automatisch
- Taster halten = Zurücksetzen
- Joystick betätigen = Routenfindung
- Joystick halten = max. Entfernung

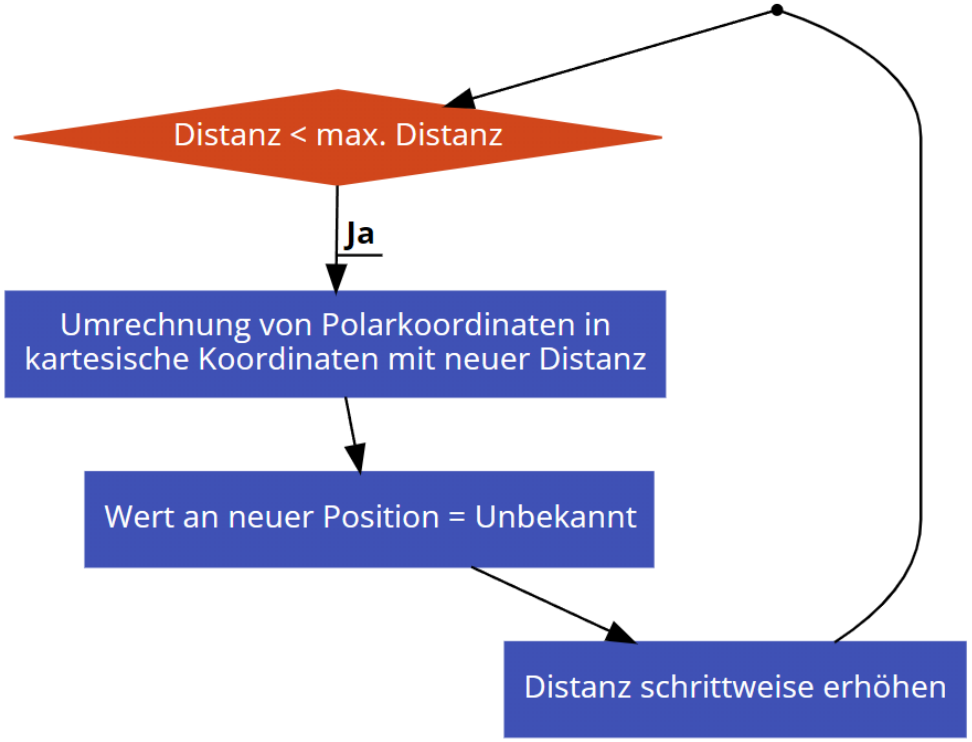


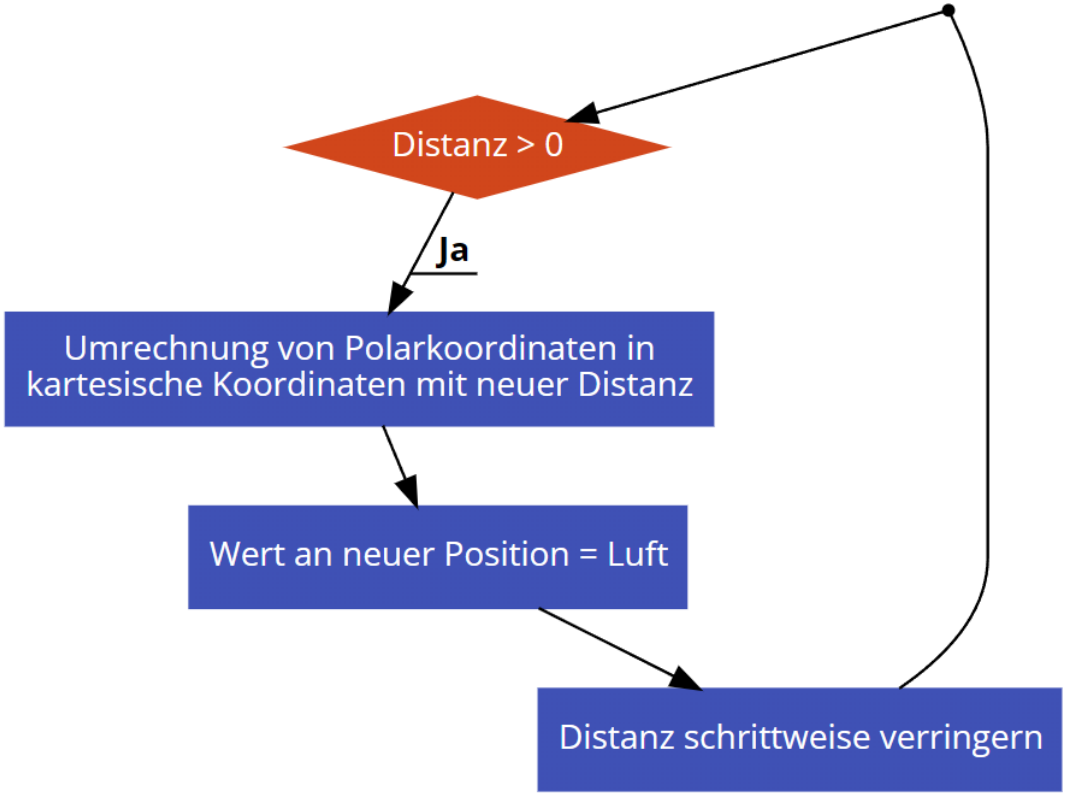




Speichern und Überschreiben

1. Unbekannt zwischen Objekt und Anzeigeende (nur Überschreiben)
2. Luft zwischen Objekt und Lidar-Sensor aktualisieren

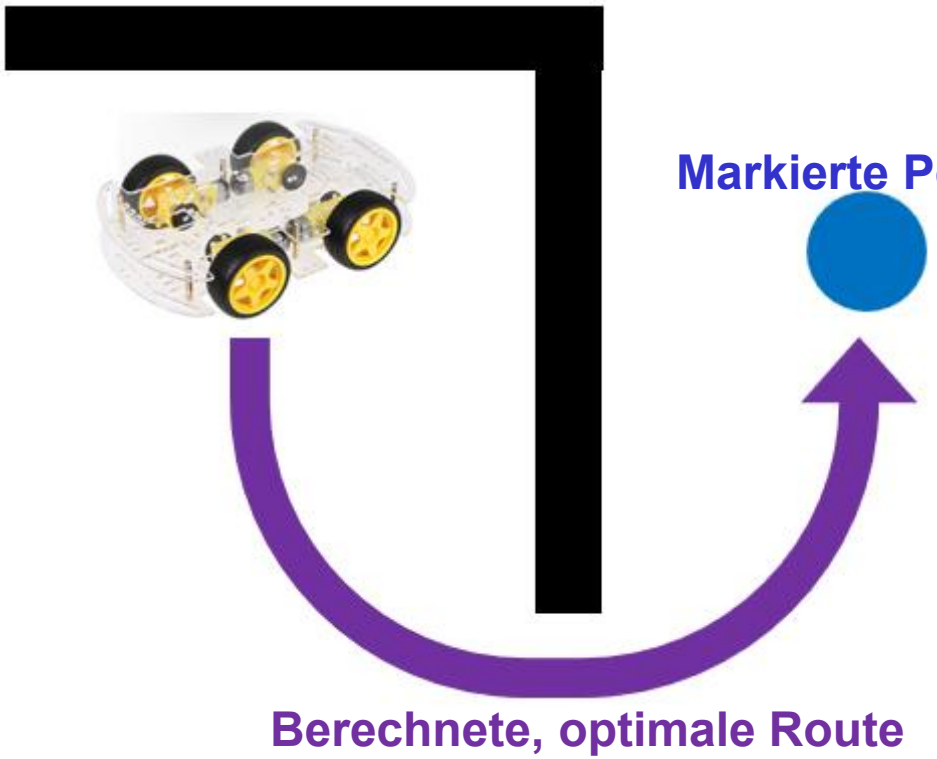




Positionsrückfindung

htl donaustadt

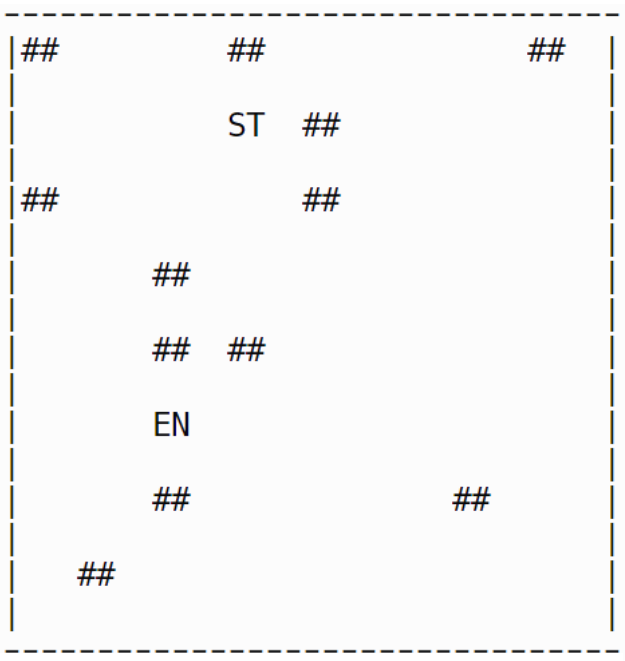
- Rückfindung zu markierter Position
- Berechnung der kürzesten Route
- Berücksichtigung von Hindernissen



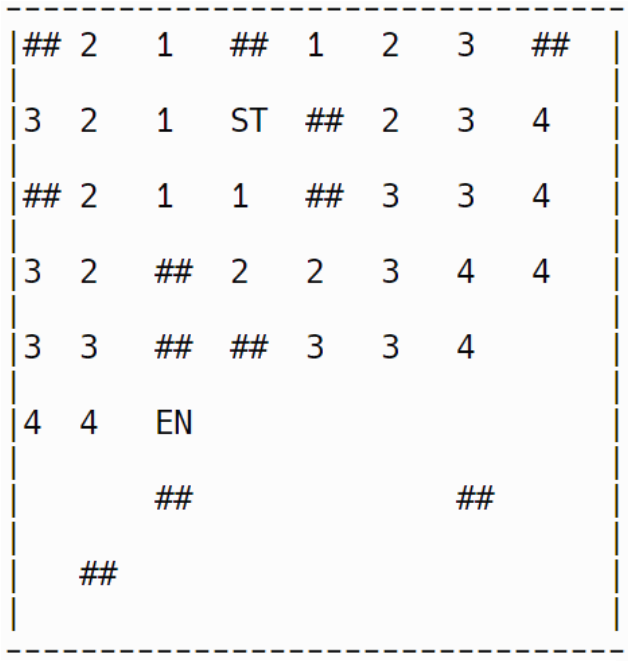




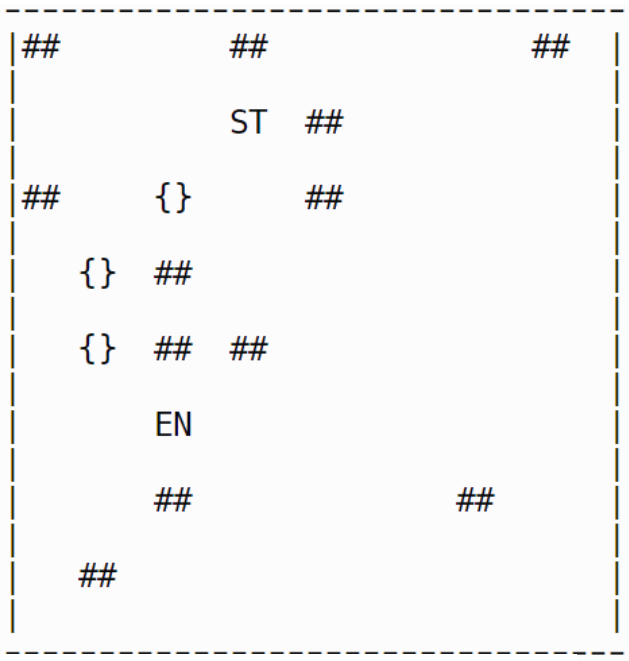
Lee-Algorithmus



1) Ausgangslage



2) Kalkulation



3) Ergebnis

- Zahlen zeigen Schritte vom Startpunkt
- Algorithmus markiert erreichbare Zellen
- Endposition erreicht, Rückkehr zum Startpunkt
- Ergebnis: Kürzester Pfad

- ST … Start
- EN … Ende / Ziel
- ## … Objekt / Hindernis
- {} … Route

Routenfindung Vorschau

htl donaustadt



Stromlaufplan

